

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \sqrt{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

~~N4~~ N5

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

N4

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} x \\ y \\ 1 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 3+4\sqrt{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & -3\sqrt{3}+4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

page 154 №23

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 8 & -2 \\ 6 & 5 & 1 & 12 \\ 3 & 4 & 8 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -5 \\ 0 & 1 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A_{\mathbf{x}} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 - 4x_3 + 7x_4 = 0 \\ x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 0 \\ 0 = 0 \end{matrix}$$



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x_3 - 7x_4 \\ -5x_3 + 6x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -7 \\ 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3.

$$N/A \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

N 25

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & -3 & -7 \\ -1 & 2 & 7 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & 8 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & -5 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 2,5 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 - 2x_3 + 7x_5 = 0$$

$$x_2 + 2,5x_3 - 5x_5 = 0$$

$$x_4 + 4x_5 = 0$$

$$0 = 0$$

4

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_3 - 7x_5 \\ -2,5x_3 + 5x_5 \\ x_3 \\ -4x_5 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ -2,5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Col/A: } \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 5 \\ -5 \end{bmatrix} \quad N/A^0 \begin{bmatrix} 2 \\ -2,5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

27

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 2 - 2 + 8 \\ 8 - 5 + 18 \\ 14 - 8 + 24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 21 \\ 33 \end{bmatrix}$$



page 160, N 8

3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -4 \\ -3 & 9 & -1 & 5 \\ 2 & -16 & 4 & -3 \\ -4 & 12 & 2 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{col. } A: \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$Ax=0, \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} x_1 - 3x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ x_2 \text{ - var} \end{array}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_2 \\ x_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

6

$$N(A): \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \dim Nul A = 1$$

$$\dim Col A = 3$$

(111)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 & -7 \\ 2 & 5 & -8 & 4 & 3 \\ -3 & -8 & 8 & -7 & -2 \\ 3 & 10 & -7 & 11 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Col A:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -8 \\ 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -7 \\ 11 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 - 3x_3 + 5x_5 = 0$$

$$x_2 + 2x_3 - 3x_5 = 0$$

$$x_4 + 2x_5 = 0$$

$x_2$  and  $x_5$  are free var



$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9x_3 - 5x_5 \\ -2x_3 + 3x_5 \\ x_3 \\ -2x_5 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 9 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad 7$$

$$\dim \text{col } A = 3$$

$$\dim \text{Nul } A = 2$$

Nul A:

$$\begin{bmatrix} 9 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$